随机模拟方法第六次作业

崔正平 2400010714

1. 讨论 Ehrenfest 模型的不变分布.

解答: 转移概率矩阵为 $P := (p_{ij})_{i,j=0}^N$, 其中 $p_{ij} = \frac{i}{N}$, 若 $j = i-1$; $1 - \frac{i}{N}$, 若 $j = i+1$; 0, 其他. 则 P 显然不可约, 故不变分布存在且唯一. 再取 $\mu := (\mu_i)_{i=0}^N$, 其中 $\mu_i := \frac{1}{2^N}\binom{N}{i}$, 则 $\forall\, 0 < i < N$, 有

$$(\mu P)_i = \mu_{i-1}P_{i-1,i} + \mu_{i+1}P_{i+1,i} = \frac{1}{2^N}\binom{N}{i-1}\left(1 - \frac{i-1}{N}\right) + \frac{1}{2^N}\binom{N}{i+1}\frac{i+1}{N} = \frac{1}{2^N}\binom{N}{i} = \mu_i,$$

当 $i = 0, N$ 时的情形类似. 故 $\mu P = \mu$, 从而唯一的不变分布为 μ. □

2. 用特征函数法重新推导 Poisson 过程的分布.

解答: 设 N_t 是 Poisson 过程. 任意固定时间 t. $\forall\, n \in \mathbb{Z}^+$, 记 $h := t/n, X_k := N_{kh} - N_{(k-1)h}, 1 \leqslant k \leqslant n$, 则 X_k 独立同分布, 且

$$\mathbb{P}(X_k = 0) = 1 - \lambda h + o(h), \quad \mathbb{P}(X_k = 1) = \lambda h + o(h), \quad \mathbb{P}(X_k \geqslant 2) = o(h),$$

以及 $N_t = \sum\limits_{k=1}^{n} X_k$. 故

$$f_{N_t}(\xi) = f_{X_1}(\xi)^n = (1 + \lambda h(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi} - 1) + o(h))^n = \left(1 + \frac{\lambda t}{n}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi} - 1) + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n\to\infty} \exp(\lambda t(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi} - 1)),$$

从而 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda t)$. □

3. 设 $X(t)$ 为连续时间 Markov 链, 函数 f 定义在状态空间上. 令 $h_k(t) := \mathbb{E}^k f(X_t)$, 其中 $\mathbb{E}^k$ 表示初始状态 $X_0 = k$ 时的期望. 记列向量 $h(t) = (h_k(t))$, 求 $h(t)$ 所满足的方程.

解答: 记初值状态 $X_0 = k$ 对应的分布为 μ_k, 则 $h_k(t) = \mu_k P_t f = \mu_k \mathrm{e}^{tQ} f$, 故 $h(t) = \mathrm{e}^{tQ} f$, 从而 $h(t)$ 满足方程 $h'(t) = Qh(t)$ 和初值 $h(0) = f$. □

4. 考虑以下二项计数过程: 以时间间隔 τ 独立地重复抛一枚有偏硬币 (出现正面的概率为 p), 如果出现正面, 则将其记为一次跳跃. 令 $p, \tau \to 0$, 并考虑这一过程的极限. 问在怎样的参数关系下, 可以得到一个跳跃率为 λ 的 Poisson 过程?

解答: 显然只需 $p/\tau \to \lambda$. □

5. 在 Poisson 过程的定义中, 去掉平稳增量条件, 并将 λ 替换为随时间变化的 $\lambda(t)$. 求 $p_k(t)$ 以及从给定时刻 t 起到下一次跳跃的等待时间分布 $\mu_s^{(t)}$.

解答: 注意到

$$p_0'(t) = -\lambda(t)p_0(t), \quad p_k'(t) = \lambda(t)p_{k-1}(t) - \lambda(t)p_k(t),$$

归纳可得

$$p_k(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(s)\,\mathrm{d}s\right)\frac{1}{k!}\left(\int_0^t \lambda(s)\,\mathrm{d}s\right)^k,$$

即 $N_t \sim \text{Poisson}\left(\int_0^t \lambda(s)\,\mathrm{d}s\right)$. 设从时刻 t 起到下一次跳跃的等待时间为 H_t, 记其尾概率为

$$\mu_s^{(t)} := \mathbb{P}(H_t > s), \quad s \geqslant 0.$$

由独立增量性质, 有

$$\mu_s^{(t)} = \mathbb{P}(N_{t+s} - N_t = 0) = \exp\left(-\int_t^{t+s} \lambda(u)\,\mathrm{d}u\right).$$

□